We create chemistry

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

品名:
Styrene 500 BMB I

用途: 高分子製造用モノマー

避けるべき用途: 全ての消費者による使用は強く避けるべきである。
推奨用途: モノマー, 工業用加工のみ

供給者の会社情報、住所及び電話番号:
BASFジャパン株式会社
東京都中央区日本橋室町3丁目4番4号
OVOL 日本橋ビル 3階
電話番号: +81-3-5290-3000
FAX番号: +81-3-5290-3333

緊急連絡先:
電話番号: 03-6634-2245
+49 180 2273-112 (International emergency number)

2. 危険有害性の要約

【化学品のＧＨＳ分類】:
誤えん有害性: 区分1
引火性液体: 区分3
急性毒性: 区分4 (吸入-蒸気)
皮膚刺激性: 区分2
眼刺激性: 区分2A
生殖毒性: 区分2 (胎児)

特定標的臓器毒性（単回暴露）: 区分3 (呼吸器系を刺激する)
水生環境有害性　長期(慢性): 区分3
特定標的臓器毒性（反復暴露） (聴覚器官): 区分1
水生環境有害性　短期(急性): 区分2

【ＧＨＳラベル要素】:

絵表示又はシンボル:

注意喚起語:
危険

危険有害性情報:

H226	引火性液体及び蒸気。
H319	強い眼刺激。
H315	皮膚刺激。
H332	吸入すると有害。
H304	飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ。
H335	呼吸器への刺激のおそれ。
H361	胎児への悪影響のおそれの疑い。
H372	長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害（聴覚器官）。
H412	長期継続的影響によって水生生物に有害。
H401	水生生物に毒性。

注意書き（安全対策）:

P271	屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。
P280	保護手袋と保護衣と保護眼鏡または保護面を着用すること。
P260	粉じん/ガス/ミスト/蒸気を吸入しないこと。
P280	保護眼鏡を着用すること。
P210	熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。
P273	環境への放出を避けること。
P243	静電気放電に対する措置を講ずること。
P201	使用前に取扱説明書を入手すること。
P202	全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
P241	防爆型の電気機器、換気装置、照明機器を使用すること。
P270	この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
P264	取扱い後は汚染された体の部分をよく洗うこと。
P240	容器を接地しアースをとること。
P242	火花を発生させない工具を使用すること。

注意書き（応急措置）:

P312	気分が悪いときは医師に連絡すること。
P305 + P351 + P338	眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
P304 + P340	吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
P308 + P313	ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師の診察／手当てを受けること。
P301 + P310	飲み込んだ場合：直ちに医師に連絡すること。
P303 + P361 + P353	皮膚(又は髪)に付着した場合：直ちに汚染された衣服をすべて取り除くか脱ぐこと。 皮膚を水またはシャワーで洗い流すこと。
P332 + P313	皮膚刺激が生じた場合：医師の診察／手当てを受けること。
P331	無理に吐かせないこと。
P337 + P313	眼の刺激が続く場合：医師の診察／手当てを受けること。
P362 + P364	汚染された衣類を脱ぎ、そして再使用する場合には洗濯をすること。
P370 + P378	火災の場合：消火に水、粉末消火剤、泡もしくは二酸化炭素を使用すること。

注意書き（保管）:

P233	容器を密閉しておくこと。
P403 + P235	換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。
P405	施錠して保管すること。

注意書き（廃棄）:

P501	適切に分別した内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄処理業者に廃棄を委託すること。

ＧＨＳ分類に関係しない又は ＧＨＳで扱われない他の危険有害性:
12章のPBT（難分解性、生物蓄積性、毒性を有する物質）とvPvB（難分解性と生物蓄積性が極めて高い物質）の評価結果を参照。

3. 組成及び成分情報

化学特性

化学物質・混合物の区別: 単一製品

スチレン (含有量 (W/W): 99 % - 100 %)
CAS番号: 100-42-5
化審法: (3)-4
労働安全衛生法: (3)-4

記載の物質で安定化：

4-tert-ブチルカテコール
CAS番号: 98-29-3
化審法: (3)-548

労働安全衛生法: (3)-548

ＧＨＳ分類に寄与する成分

スチレン

含有量 (W/W): 100 %	誤えん有害性: 区分 1
CAS番号: 100-42-5	引火性液体: 区分 3
化審法: (3)-4	急性毒性: 区分 4 (吸入-蒸気)
労働安全衛生法: (3)-4	皮膚腐食性／刺激性: 区分 2
	眼に対する重篤な損傷／眼刺激性: 区分 2A
	生殖毒性.: 区分 2 (胎児)
	特定標的臓器毒性（単回暴露）: 区分 3 (呼吸器系を刺激する)
	水生環境有害性　長期(慢性): 区分 3
	特定標的臓器毒性（反復暴露） (聴覚器官): 区分 1
	水生環境有害性　短期(急性): 区分 2

4. 応急措置

[応急措置をする者の保護に必要な注意事項]:
救急隊員は自身の安全に注意を払うこと。 患者が意識を失いそうになったら、横向き（回復体位）で安静に寝かせ、搬送する。 汚れた衣服は直ちに取り替える。

[吸入した場合]:
安静にし、新鮮な空気の場所に移動させ、医師の診察を受けること。

[皮膚に付着した場合]:
直ちに水と石鹸で十分に洗い流し、医者の診察を受ける。

[眼に入った場合]:
直ちにまぶたを開き流水で15分以上洗い流した後、眼科医の診察を受ける。

[飲み込んだ場合]:
直ちに口をすすぎ、200-300mlの水を飲み、医者の診察を受ける。

[医師に対する特別な注意事項]:
症状: 情報、すなわち症状および影響に関する追加情報は、2章で利用可能なGHSラベルのフレーズ及び11章で利用可能な毒性評価に含まれる。
処置: 症状に応じて処置(洗浄･機能回復)を講じる。特に解毒剤なし。

5. 火災時の措置

[適切な消火剤]:
噴霧水, 二酸化炭素, 泡, 粉末

[使ってはならない消火剤]:
データなし。

[火災時の特有の危険有害性]:
ガス/蒸気を吸入しないこと。

引火性液体 容器を噴霧水で冷却する。 製品安全データシートの第７項の取り扱い及び保管上の注意を参照すること。

[消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置]:
自給式呼吸器を着用のこと。 消防士のための特別な保護具

[追加情報]:
関係者以外を立ち入り禁止。 消火作業は可能な限り火から離れて行うこと。

[追加情報]:
消火対策を周囲に拡張する。 汚染された消火廃水は法令に従って適切に処分する。

6. 漏出時の措置

[人体に対する注意事項, 保護具及び緊急時措置]:
労働安全衛生に関する実施基準に従い、取り扱うこと。

あらゆる着火源（熱、スパーク、裸火など）を近づけない。帯電防止器具を使用すること。

[環境に対する注意事項]:
環境への流出を避けること。

[封じ込め及び浄化の方法及び機材]:
小量の場合: 適切な吸着剤に吸着させる。 法令に従って吸着剤を廃棄すること。
大量の場合: せき止める。 適切な容器に入れて廃棄すること。
残渣の場合: 適切な吸着剤に吸着させる。 法令に従って吸着剤を廃棄すること。

[追加情報]: 漏出／流出により床が滑りやすくなるので注意する。

物質/製品の放出は火災又は爆発を引き起こすことがある。漏出の原因を遮断又は停止させる。物質/製品の漏出は安全な条件下で遮断又は停止させること。

廃棄する為には固く閉めた容器に詰める。

7. 取扱い及び保管上の注意

[取扱い]

労働安全衛生に関する実施基準に従い、取り扱うこと。

安全取扱注意事項:
あらゆる着火源（熱、スパーク、裸火など）を近づけない。 運搬機器にはアースをし、静電気防止措置をとる。

[保管]

適切な包装容器材料: カーボンスチール(鉄), ステンレス鋼 1.4401, ステンレス鋼 1.4301, スズ（ブリキ）, アルミニウム, ガラス, 亜鉛メッキ, ステンレススチール1.4361, ステンレス鋼 1.4541, ステンレス鋼 1.4439, ステンレス鋼 1.4571, ステンレススチール1.4539, ステンレス鋼 1.4306, ステンレス鋼 1.4311, ステンレススチール1.4404
不適切な包装容器材料: 真鍮, 銅

保管安定性:
保管温度: < 25 ° C
安定剤の含有量が適切であるかを週に2～3回確認すること。
保管温度: > 25 ° C
安定剤の含有量が適切であるかを毎日確認すること。

添加剤:
4-tert-ブチルカテコール (CAS番号: 98-29-3)

8. ばく露防止及び保護措置

許容濃度

スチレン, 100-42-5;
TLV（threshold limit value : 管理濃度） 20 ppm (労働安全衛生法 (JP))
経皮吸収の表示 (日本産業衛生学会 許容濃度)
本物質は皮膚を通して吸収される。
STEL（short term exposure limit : 短時間 20 ppm (ACGIHTLV)
TWA（time weighted average : 時間加重平均） 10 ppm (ACGIHTLV)
TWA（time weighted average : 時間加重平均） 42.6 mg/m3 ; 10 ppm (日本産業衛生学会 許容濃度)
暫定値

Biological Exposure Indices:
暫定値
暫定値

【保護具】

[呼吸用保護具]:
高濃度に対して、または長時間有効な適切な呼吸保護具 : コンビネーションフィルターEN14387タイプA-P2（有機化合物のガス/蒸気並びに固体及び液体粒子）

[手の保護具]:
長時間の直接接触でも問題ない素材（保護指針6に準ずることが望ましい。EN ISO 374-1によると、透過時間は480分以上であること。）：
フッ素ゴム（FKM)、肉厚0.7 mm
種類が多岐にわたるため、製造業者が指示した方法を遵守すること。

[眼の保護具]:
サイドシールド付き安全眼鏡(フレームゴーグル)（例 EN 166）

[皮膚及び身体の保護具]:
作業および予想暴露量に基づいて、保護具を選択すること。前掛け、保護靴、耐薬品性保護衣等（飛散の場合は、EN 14605に従い、粉塵の場合は、EN ISO 13982に従う。）。, 難燃性,耐油性保護服（例：EN 465に従う）, 帯電防止性安全靴（DIN-EN 20346準拠）

[一般的な安全及び衛生対策]:
所定の保護具に加えて、上下一体型作業衣の着用が必要である。 労働安全衛生に関する実施基準に従い、取り扱うこと。 食物、飲料および動物用飼料から離して保管すること。 皮膚および眼との接触を避けること。 作業後に皮膚を洗浄し、皮膚保護剤を塗布すること。

9. 物理的及び化学的性質

物理状態:	液体
色:	無色、透明
臭い:	芳香臭, 甘い臭い
臭いのしきい値:	0.05 - 0.08 ppm
pH:	この物質は、解離しない。
融点:	-30.65 ° C 文献データ
沸点:	145 ° C (1,013 hPa) 文献データ
昇華点:	適用せず
引火点:	31 ° C 文献データ
可燃性 (固体/ガス):	引火性である。 (引火点から導きだした)
爆発下限界:	1.1 %(V) 分類と表示に関連しない液体に関するものである。, 爆発下限界は、引火点より5-15℃低い可能性がある。

爆発上限界:	6.1 %(V) 分類と表示に関連しない液体に関するものである。	
自然発火温度:	490 ° C 文献データ	
熱分解:	データなし。	
自己発火性:	構造特性から、この製品は、自己発火性に分類されない。	試験の種類: 室温において自然発生する自己発火性。
自己発熱性:	自己発熱性物質ではない。	
爆発危険有害事項:	化学構造に基づき、爆発性の性質を示すものはない。	
火災を引き起こす性質:	構造的特長に基づき、製品は酸化剤に分類されない。	
蒸気圧:	6.67 hPa (20 ° C) 文献データ	(測定)
密度:	0.903 - 0.909 g/cm3 (20 ° C) 文献データ	
相対密度:	0.903 - 0.909 (20 ° C) 文献データ	
相対ガス密度（空気）:	> 1 (20 ° C) 空気より重い。	(推定値)
水に対する溶解性:	文献データ 320 mg/l (25 ° C)	
溶解度（定量的） 溶媒:	有機溶媒	
n - オクタノール/水分配係数（log Pow）:	2.96 (25 ° C) そのデータは、その物質の解離していない物について述べている。	(OECDテストガイドライン 107)
吸着/水-土壌:	KOC: 352; log KOC: 2.55	(算出)
表面張力:	化学構造に基づき、表面活性は期待できない。	
粘度:	0.696 mPa.s (25 ° C) 文献データ	
モル質量:	104.15 g/mol	

10. 安定性及び反応性

[避けるべき条件]:
熱に長時間暴露されることを避ける。 バルブやパイプの中でポリマー化を避けること。 阻害剤の消失を避けること。

熱分解: データなし。

[混触危険物質]:
過酸化物, 酸化剤, ビニル重合触媒, 腐食性物質, 銅合金, 金属ハロゲン化物（塩）

金属の腐食: 金属に対する腐食性なし。

[危険有害な分解生成物]:
ラジカルの形成により発熱重合が起こることがある。 加熱されたり、塩基、酸および金属イオンと接触すると、爆発的に重合する。 インヒビターが消失するか、製品が過剰な温度に曝されると自然発生の激しい自己重合が起こる危険性がある。 発熱反応の危険性あり。 加熱やUV照射により、自然重合を起こす恐れがある。 ラジカル供与体の存在下で、自発的重合の危険。 重合は、酸と酸発生物質で起こる。

熱分解物:
芳香族炭化水素類

反応性:
加熱すると、引火性蒸気を放出する可能性がある。

11. 有害性情報

ばく露経路

急性経口毒性

実験または計算によるデータ:
LD50（半数致死量）ラット (経口): 5,000 mg/kg
文献データ

急性吸入毒性

LC50（半数致死濃度） ラット (吸入による): 12 mg/l 2770 ppm 4 h
文献データ 蒸気で試験した。

急性皮膚毒性

LD50（半数致死量） ラット (経皮): > 2,000 mg/kg (OECDテストガイドライン402)

急性毒性の評価

短期間の吸入により中程度の毒性。 空気中に高濃度で存在すると、麻酔作用を引き起こすことがある。単回の皮膚付着であれば、実質上毒性はなし。単回の経口摂取であれば、実質上毒性はなし。有害：飲み込むと肺障害を引き起こす恐れがある。

症状

情報、すなわち症状および影響に関する追加情報は、2章で利用可能なGHSラベルのフレーズ及び11章で利用可能な毒性評価に含まれる。

刺激性

刺激性作用の評価:
眼に入ると、刺激する。 皮膚接触により刺激を生じる。

実験または計算によるデータ:
皮膚腐食性／刺激性 ウサギ: 刺激性あり。

眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性 ウサギ: 刺激性あり。

呼吸器感作性又は皮膚感作性

感作性の評価:
動物実験では、皮膚感作性は認められなかった。

実験または計算によるデータ:
モルモットに対するmaximization法 モルモット: 感作性なし

生殖細胞変異原性

変異原性の評価:
この物質は微生物及び培養細胞を用いた各種試験系において変異原性を示したが、これらの結果は哺乳動物を用いた試験では確認できなかった。

発がん性

発がん性の評価:
これまでのところ、ヒトにおいて癌のリスクが増加するという明確な証拠は示されていない。 IARC (International Agency for Research on Cancer)はこの物質をグループ2Aに分類している（人に対しておそらく発ガン性を示す）。

生殖毒性

生殖毒性の評価:
動物実験の結果から、生殖能力低下は認められなかった。

発生毒性

催奇形性の評価:
胎児を害する可能性がある。 EU分類

特定標的臓器毒性（単回ばく露）

気道を刺激する可能性がある。

資料由来: 人によるデータ

特定標的臓器毒性（反復ばく露）

反復投与毒性の評価:
反復吸入により、この物質は、難聴を起こす可能性がある。

誤えん有害性

飲込むこと（嚥下危険）により、肺にも障害を与える可能性がある。

12. 環境影響情報

生態毒性

水生生物に対する毒性の評価:
水生生物に対し急性毒性を示す。 長期継続的影響によって水生生物に有害。

魚類に対する毒性:
LC50（半数致死濃度） (96 h) 4.02 mg/l, ファットヘッドミノー（学名 : ）Pimephales (その他, 流水式)
文献データ

水生無脊椎動物:
EC50 (48 h) 4.7 mg/l, オオミジンコ（学名 : Daphnia magna） (OECDテストガイドライン 202-1, 流水式)
文献データ

水生植物:
EC50 (72 h) 4.9 mg/l (成長率), 緑藻（学名 : Selenastrum capricornutum） (その他)
文献データ

EC10（10%影響濃度） (96 h) 0.28 mg/l (成長率), 緑藻（学名 : Desmodesmus subspicatus） (その他)

微生物/活性汚泥への影響:
EC20（20%影響濃度） (30 min) 140 mg/l, 活性汚泥 (OECDテストガイドライン 209, 水生の)

魚類に対する慢性毒性:
試験の実施は、必要ない。

水生無脊椎動物に対する慢性毒性:
無影響濃度 (21 日), 1.01 mg/l, オオミジンコ（学名 : Daphnia magna） (OECDテストガイドライン 211, 半止水式)
毒性に関する記述は、実測濃度による。

陸生生物に対する毒性の評価:

土壌生物:
LC50（半数致死濃度） (14 日) 120 mg/kg, シマミミズ（学名 : Eisenia foetida） (OECDテストガイドライン 207, 人工土壌)

陸生植物:
データなし。

その他の陸生非哺乳動物:
データなし。

移動性

環境区分間の輸送評価:
水面から大気中へ急速に揮発する。
土壌の固相には吸着しないと考えられる。

残留性・分解性

除去情報:
70.9 % ThOD（theoretical oxygen demand : 理論的酸素要求量）に対するBOD (28 日) (OECDテストガイドライン301F、ISO 9408、92/69EEC, C.4-) (好気性, 家庭廃水由来の活性汚泥)

水中での安定性評価:
データなし。
試験は、科学的に正当化されていない。

水中における安定性に関する情報（加水分解）:
データなし。 試験は、科学的に正当化されていない。

生体蓄積性

生体蓄積性の可能性評価:
生物への著しい蓄積はないと考えられる。

生体蓄積性:
生物濃縮係数: 74, 魚 (算出)
証拠の重要性に基づき、この組成は、生態蓄積性ではない。

[追加情報]

その他の環境毒性情報:
67/548/EECおよび1999/45/ECの基準によると、本製品は環境有害物ではない。

13. 廃棄上の注意

国あるいは地方の法令に従って廃棄すること。

[汚染された容器]:
正式な規則にしたがって廃棄すること。

14. 輸送上の注意

国際陸上輸送:

国連番号もしくはID番号:	UN 2055
品名（国連輸送名）:	スチレンモノマー(安定剤入りのもの)
国連分類（輸送における危険有害性クラス）:	3
容器等級:	III
環境有害性:	非該当
使用者への特別注意事項:	知見なし

海上輸送 IMDG		**Sea transport** IMDG	
国連番号もしくはID番号:	UN 2055	UN number or ID number:	UN 2055
品名（国連輸送名）:	スチレンモノマー（安定剤入りのもの）	UN proper shipping name:	STYRENE MONOMER, STABILIZED
国連分類（輸送における危険有害性クラス）:	3	Transport hazard class(es):	3
容器等級:	III	Packing group:	III
環境有害性:	非該当 海洋汚染物質: 非該当	Environmental hazards:	no Marine pollutant: NO
使用者への特別注意事項:	EmS: F-E; S-D	Special precautions for user:	EmS: F-E; S-D

航空輸送 IATA/ICAO		**Air transport** IATA/ICAO	
国連番号もしくはID番号:	UN 2055	UN number or ID number:	UN 2055
品名（国連輸送名）:	スチレンモノマー（安定剤入りのもの）	UN proper shipping name:	STYRENE MONOMER, STABILIZED
国連分類（輸送における危険有害性クラス）:	3	Transport hazard class(es):	3
容器等級:	III	Packing group:	III
環境有害性:	環境に対する有害性の表示は必要ない	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
使用者への特別注意事	知見なし	Special precautions for	None known

項: user:

指針番号: 128P

国内輸送規制はSDSの15章を参照のこと。

15. 適用法令

消防法: 第4類, 第2石油類, 非水溶性

スチレン
労働安全衛生法
通知対象物

スチレン
労働安全衛生法
健康障害防止指針公表物質

スチレン
労働安全衛生法
表示対象物

スチレン
労働安全衛生法
第2類特定化学物質

スチレン
船舶安全法
引火性液体類 (JP)

スチレン
化審法
優先評価化学物質

化学物質名又は元素名	化学物質排出把握管理促進法 (2023年4月1日以降)		
	含有量 (%)	分類, 管理番号	政令名称
スチレン	100	第1種指定化学物質, 240	スチレン

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
Marine Pollution Prevention Law (JP)
任意の濃度に適用 :
Ｙ類物質
もし、有害液体物質が、タンク洗浄もしくはバラスト排出により海に排出されるなら、有害液体物質は、海洋資源や人健康に災害を及ぼしたり、動物や海のその他の合法的使用に害を及ぼすと見なされる。従って、海洋環境への排出の質と量の制限は正当なことである。

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律

Marine Pollution Prevention Law (JP)
係数 : 25
Ｙ類物質
もし、有害液体物質が、タンク洗浄もしくはバラスト排出により海に排出されるなら、有害液体物質は、海洋資源や人健康に災害を及ぼしたり、動物や海のその他の合法的使用に害を及ぼすと見なされる。従って、海洋環境への排出の質と量の制限は正当なことである。

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
Marine Pollution Prevention Law (Ministerial Ord.) Data (JP)
係数 : 25
Ｙ類物質
もし、有害液体物質が、タンク洗浄もしくはバラスト排出により海に排出されるなら、有害液体物質は、海洋資源や人健康に災害を及ぼしたり、動物や海のその他の合法的使用に害を及ぼすと見なされる。従って、海洋環境への排出の質と量の制限は正当なことである。

その他の規則

もしも、このＳＤＳの他の章に記載されていない法的情報がある場合には、この章に記載されます。

16. その他の情報

【JIS Z 7252/7253： 2019準拠】 本SDSに記載されていない必要項目は、情報がないことを示す。

本SDSにおいて労働安全衛生法の通知対象物質の濃度が幅表示の場合は、営業秘密である場合を含みます。

左余白の縦線は前バージョンからの改訂部分を示す。

本安全データシートに含まれるデータは、当社の最新の知識及び経験に基づいて製品を安全性基準の観点からのみ説明するものであり、製品の特性（製品規格）を説明するものではありません。また、当該製品が特定の目的に適した性能・特性を有しているか否かを判断するためのものでもありません。本製品の使用者は自己の責任において製品に関わる特許等の所有権を尊重し現行の法律及び規則を遵守して下さい。